RĐ:	Ngày:	PD:	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	GIỮA HỌC KỲ	Kỳ/năm học	III	2022
		Ngày thi	10/07/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 2		
	Mã môn học	1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	1071
Ghi chú: *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*				

Đề thi gồm 18 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 01. Một công ty đã mô hình hóa hàm sản xuất hàng năm của công ty bằng hàm Cobb-Douglas

$$Q = 1.47 \times L^{0.65} \times K^{0.35}$$

trong đó Q là sản lượng tính bằng tỉ đồng, L là số giờ lao động của công ty tính bằng ngàn giờ trong năm và K (tỉ đồng) là số vốn đầu tư trong năm. Cho biết vào thời điểm $L = 30,\ K = 8$ nhân công giảm nên L giảm với tốc độ 2000 giờ / năm, còn vốn đầu tư K tăng với tốc độ 500 triệu đồng / năm. Tìm tốc độ biến thiên của sản lượng và đơn vị tính của tốc độ đó.

(A) Một đáp án khác. (B) Giảm 1.7814 tỉ đồng / năm (C) Tăng 1.7814 tỉ đồng / năm
(D) Giảm 1.6379 tỉ đồng / năm. (E) Tăng 1.6379 tỉ đồng / năm.

Câu 02. Cho tích phân $I = \iint\limits_D |y - x|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ với miền D giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0,\ y = 0,\ x + y = 2$. Tìm đẳng thức đúng.

(A) $I = \int\limits_0^1 \mathrm{d}x \int\limits_x^{2-x} (x-y)\mathrm{d}y + \int\limits_0^1 \mathrm{d}y \int\limits_y^{2-y} (y-x)\mathrm{d}x.$ (B) Các câu khác sai.

(C) $I = \int\limits_0^1 \mathrm{d}y \int\limits_y^{2-y} (x-y)\mathrm{d}x + \int\limits_1^2 \mathrm{d}y \int\limits_0^{2-y} (y-x)\mathrm{d}x.$ (D) $I = \int\limits_0^1 \mathrm{d}x \int\limits_x^{2-x} (y-x)\mathrm{d}y + \int\limits_1^2 \mathrm{d}x \int\limits_0^{2-x} (x-y)\mathrm{d}y.$

(E) $I = \int\limits_0^1 \mathrm{d}x \int\limits_x^{2-x} (y-x)\mathrm{d}y + \int\limits_0^1 \mathrm{d}y \int\limits_y^{2-y} (x-y)\mathrm{d}x.$

Câu 03. Miền phẳng D trong mặt phẳng Oxy được giới hạn bởi các đường $x = \sqrt{1-y}$, $x = \sqrt{1+y}$ và $x = 0$. Tìm diện tích của D (bỏ qua đơn vị tính).

(A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{2}{3}$. (C) Các câu khác sai. (D) $\frac{8}{5}$.
(E) $\frac{4}{5}$.

Câu 04. Mảnh phẳng D đặt trong mặt phẳng Oxy được giới hạn bởi đường cong $y = (x-1)^2$ và các trục $x = 0$, $y = 0$. Biết mật độ khối lượng tại điểm (x, y) trên D được xác định bởi $\delta(x, y) = x$. Tính khối lượng của mảnh phẳng (bỏ qua đơn vị tính).

(A) $\frac{1}{6}$. (B) $\frac{1}{12}$. (C) $\frac{3}{4}$. (D) Các câu khác sai.
(E) $\frac{5}{3}$.

Câu 05. Một hồ nuôi cá có số lượng cá vược và cá hồi lần lượt là x, y (đơn vị tính: trăm con). Trọng lượng trung bình của mỗi con cá vược và cá hồi sau 1 năm lần lượt là $(8 - x - 0,5y)$ lb và $(11 - 0,5x - 2y)$ lb (1 lb (pound) = 0.4536 kg). Tìm số cá mỗi loài trong hồ để khối lượng cá lớn nhất và tính khối lượng cá lớn nhất đó, giả sử cá không chết trong 1 năm.

(A) $x = 3,\ y = 2$ và khối lượng cá trong hồ là 2300 lb (B) $x = 2,\ y = 3$ và khối lượng cá trong hồ là 245 lb.
(C) $x = 2,\ y = 3$ và khối lượng cá trong hồ là 2450 lb. (D) $x = 3,\ y = 2$ và khối lượng cá trong hồ là 230 lb.
(E) Các câu khác sai.

Câu 06. Tính tích phân $I = \iint\limits_D (2+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ với miền D giới hạn bởi các đường cong $y = 2 - x^2,\ y = 1 - \sqrt{1-x^2}$.

(A) $I = \pi + \frac{3}{8}$. (B) $I = 2\pi - \frac{8}{3}$. (C) $I = \pi + \frac{8}{3}$. (D) Các câu khác sai.
(E) $I = 2\pi - \frac{3}{8}$.

Câu 07. Cho miền D giới hạn bởi các đường cong $x = 0,\ y = \sqrt{x},\ y = (x-2)^2$. Thể tích phần hình trụ song song với trục Oz, nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0,\ z = x$ và $(x, y) \in D$ có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây, bỏ qua đơn vị tính.

(A) $\int\limits_0^1 \mathrm{d}x \int\limits_{(x-2)^2}^{\sqrt{x}} \mathrm{d}y$. (B) $\int\limits_0^1 \mathrm{d}x \int\limits_{\sqrt{x}}^{(x-2)^2} x\mathrm{d}y$. (C) Các câu khác sai. (D) $\int\limits_0^1 \mathrm{d}x \int\limits_{(x-2)^2}^{\sqrt{x}} x\mathrm{d}y$.
(E) $\int\limits_0^1 \mathrm{d}x \int\limits_{\sqrt{x}}^{(x-2)^2} \mathrm{d}y$.

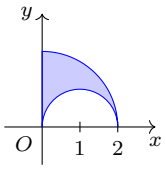
Câu 08. Đặt một hệ trục tọa độ Oxy trên mặt đất sao cho tia Ox chỉ hướng đông, tia Oy chỉ hướng bắc trong một hồ (không có nước), thì độ sâu của hồ tại điểm (x, y) so với mặt đất là $z = 4x^2 + 9y^2 - 100$, trong đó x, y, z tính bằng mét. Một con kiến đang bò trên đáy hồ để lên trên, khi bò qua điểm $M(2;\ 0; -84)$ nó nên di chuyển theo hướng nào để lên mặt đất nhanh nhất?

(A) Hướng Tây - Nam (B) Một hướng khác (C) Hướng Đông - Nam
(D) Hướng Tây (E) Hướng Đông

Câu 09. Cho hàm $f(x, y) = x^2 - y^2 - 4x + 2y$ với $(x, y) \in D$, với miền D trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi 3 đường thẳng $y = 0,\ x = 2y,\ x + y = 3$. Biết trên biên của miền D, hàm $f(x, y)$ có các điểm dừng $M(2;\ 0),\ N(2;\ 1)$. Tìm GTLN, GTNN của hàm $f(x, y)$ trên miền D.

(A) Các câu khác sai. (B) $f_{\min} = -4;\ f_{\max} = 0$. (C) $f_{\min} = -3;\ f_{\max} = 1$.
(D) $f_{\min} = -4;\ f_{\max} = -3$. (E) $f_{\min} = -5;\ f_{\max} = 1$.

Câu 10. Miền phẳng D được giới hạn bởi đường tròn tâm $(0, 0)$ bán kính $R = 2$, đường tròn tâm $(1, 0)$ bán kính $R' = 1$ và tia Oy (như hình vẽ). Cho $I = \iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.



(A) $I = \int_0^{\pi/2} \int_{2\cos\varphi}^{2} r^2 \cos\varphi \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$. (B) Các câu khác sai.
(C) $I = \int_0^{\pi/2} \int_{2\cos\varphi}^{2} r^3 \cos\varphi \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$. (D) $I = \int_0^{\pi/2} \int_{\cos\varphi}^{2} r^2 \cos\varphi \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$.
(E) $I = \int_0^{\pi/2} \int_{\cos\varphi}^{2} r^3 \cos\varphi \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$.

Câu 11. Cho 5 hàm số $f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 2y;\ f_2(x, y) = 6 - x^2 - y^2;\ f_3(x, y) = x^2 - y^2 + 5;$ $f_4(x, y) = 3x^2 + 3y^2 - 6x + 9y - 1;\ f_5(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Các đường mức của hàm nào có hình dạng khác với các đường mức của các hàm còn lại?

(A) Hàm f_1 (B) Hàm f_2 (C) Hàm f_5 (D) Hàm f_4
(E) Hàm f_3

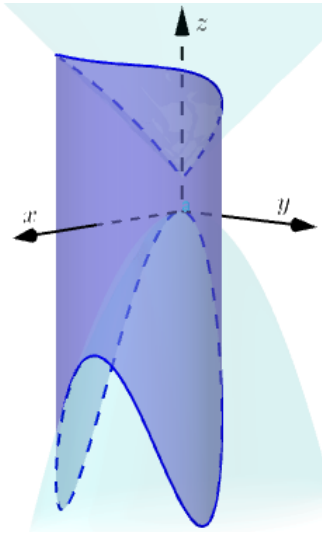
Câu 12. Một trong các công thức tính diện tích da người lớn (Body Surface Area) được sử dụng trong y khoa là $BSA = 0.7184 \times W^{0.425} \times H^{0.725}$ trong đó W là cân nặng tính bằng kilogram, H là chiều cao tính bằng centimet và BSA là diện tích da tính bằng cm^2. Dùng vi phân để ước tính sự thay đổi diện tích da một người khi chiều cao tăng từ 1m57 lên 1m59, và cân nặng giảm từ 60 kg còn 58 kg.

(A) Tăng khoảng $1.2\mathrm{cm}^2$. (B) Tăng khoảng $0.8\mathrm{cm}^2$. (C) Giảm khoảng $0.8\mathrm{cm}^2$.
(D) Một đáp án khác. (E) Giảm khoảng $1.2\mathrm{cm}^2$.

Câu 13. Tính $z'_x(0; 1)$ biết hàm số $z = z(x, y)$ xác định từ phương trình

$$z\mathrm{e}^x + \sin(xy) = yz - z^3 + 8$$

(A) 0.25. (B) -0.25. (C) 0.27. (D) -0.27
(E) Một đáp án khác.



Câu 14. Cho khối Ω trong hình vẽ bên cạnh giới hạn bởi 3 mặt cong:
$(S_1): 2(x-2)^2 + y^2 = 8$
$(S_2): z = \sqrt{x^2+y^2} + 1$
$(S_3): z = -\dfrac{x^2}{4} - y^2$
Chọn câu trả lời đúng khi mô tả khối Ω và tên gọi của cả 3 mặt biên của khối.

(A) Khối Ω là phần trong mặt trụ (S_1), dưới mặt nón (S_2) và trên mặt paraboloid elliptic (S_3).
(B) Khối Ω là phần trong mặt trụ (S_1), dưới mặt cầu (S_2) và trên mặt paraboloid elliptic (S_3)..
(C) Khối Ω là phần trong mặt trụ (S_1), dưới mặt cầu (S_2) và trên mặt ellipsoid (S_3).
(D) Khối Ω là phần trong mặt ellipsoid (S_1), dưới mặt cầu (S_2) và trên mặt paraboloid elliptic (S_3).
(E) Khối Ω là phần trong mặt trụ (S_1), dưới mặt nón (S_2) và trên mặt paraboloid hyperbolic (S_3).

Câu 15. Trong hệ tọa độ cực, điểm P có tọa độ $\left(2, -\dfrac{\pi}{3}\right)$. Tìm tọa độ của P trong hệ tọa độ Descartes.

(A) $(\sqrt{3}, 1)$. (B) $(-\sqrt{3}, 1)$. (C) Các câu khác sai. (D) $(1, -\sqrt{3})$.
(E) $(1, \sqrt{3})$.

Câu 16. Tìm 1 điểm A có cao độ lớn nhất và điểm có cao độ nhỏ nhất B trên đường cong C là giao tuyến của 2 mặt cong $z = f(x,y) = x^2 - y^2 + 2y$ và $x^2 + y^2 = 25$.

(A) Một đáp án khác.
(B) $A\left(\dfrac{5}{2}\sqrt{11};\ \dfrac{1}{2};\ \dfrac{139}{2}\right)$, $B(0; -6; -48)$.
(C) $A\,(5;\ 1;\ 26)$, $B(0; -4; -24)$.
(D) $A\,(5;\ 1;\ 26)$, $B(0; -6; -48)$.
(E) $A\left(\dfrac{3}{2}\sqrt{11};\ \dfrac{1}{2};\ \dfrac{51}{2}\right)$, $B(0; -5; -35)$.

Câu 17. Cho mặt cong (S) có phương trình $z = \sqrt{4 - \dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{4}}$. Gọi (C) là giao tuyến của (S) với mặt phẳng $y = 1$. Tính hệ số góc của tiếp tuyến (Δ) với đường cong (C) tại điểm $M\left(1; 1; \dfrac{\sqrt{131}}{6}\right)$.

(A) $-\dfrac{3}{2}$ (B) Đáp án khác (C) $-\dfrac{2}{3}$ (D) $-\dfrac{7}{3}$
(E) $-\dfrac{3}{7}$

Câu 18. Cho hàm $f(x,y) = y\,\mathrm{e}^x - \ln(x + \mathrm{e}^y) + x^2\ \arctan y$. Tính $f''_{xy}(0;1)$.

(A) $1 - \dfrac{1}{\mathrm{e}}$. (B) Các câu khác sai. (C) $1 - \mathrm{e}$. (D) $1 + \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.
(E) $1 + \mathrm{e}$.

ĐÁP ÁN ĐỀ 1071

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. D	03. A	05. A	07. B	09. B	11. E	13. B		16. E	18. D
02. E	04. B	06. C	08. E	10. C	12. C	14. A	15. D	17. B	